专题 22 指数、对数、幂函数、函数图象

考点 01：指数、对数、幂函数、函数图象基础题

1．（2022·浙江）已知$2^a=5,\log_8 3=b$，则$4^{a-3b}=$（　）

A．25　　B．5　　C．$\frac{25}{9}$　　D．$\frac{5}{3}$

2．（2022·北京）已知函数$f(x)=\frac{1}{1+2^x}$，则对任意实数 x，有（　）

A．$f(-x)+f(x)=0$　　B．$f(-x)-f(x)=0$

C．$f(-x)+f(x)=1$　　D．$f(-x)-f(x)=\frac{1}{3}$

3．（2021·全国乙卷）下列函数中最小值为 4 的是（　）

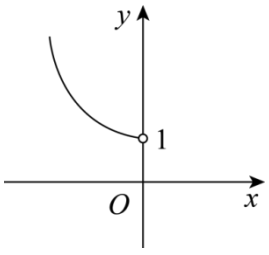
A．$y=x^2+2x+4$　　B．$y=|\sin x|+\frac{4}{|\sin x|}$

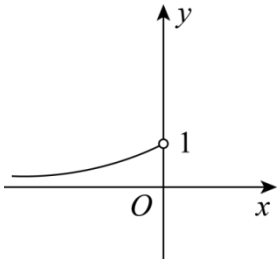
C．$y=2^x+2^{2-x}$　　D．$y=\ln x+\frac{4}{\ln x}$

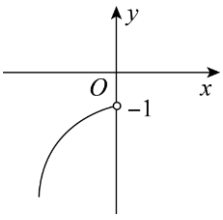
3．（2020·全国 I 卷）设$a\log_3 4=2$，则$4^{-a}=$（　）

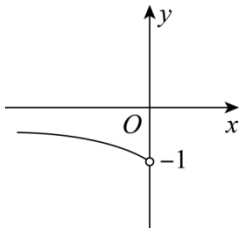
A．$\frac{1}{16}$　　B．$\frac{1}{9}$　　C．$\frac{1}{8}$　　D．$\frac{1}{6}$

4．（2020·山东）已知函数$y=f(x)$是偶函数，当$x\in(0,+\infty)$时，$y=a^x(0<a<1)$，则该函数在$(-\infty,0)$上的图像大致是（　）

A． 

B． 

C． 

D． 

5．（2019·全国 I 卷）已知$a=\log_2 0.2,b=2^{0.2},c=0.2^{0.3}$，则

A．$a<b<c$　　B．$a<c<b$　　C．$c<a<b$　　D．$b<c<a$

6．（2019·全国 II 卷）若 $a>b$，则

A．$\ln(a-b)>0$　　B．$3^a<3^b$

C．$a^3-b^3>0$　　D．$|a|>|b|$

7．（2018·天津）已知$a=\log_3\frac{7}{2},b=(\frac{1}{4})^{\frac{1}{3}},c=\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{5}$，则$a,b,c$的大小关系为

A．$a>b>c$　　B．$b>a>c$　　C．$c>b>a$　　D．$c>a>b$

8．（2016·全国 I 卷）若 a＞b＞0，0＜c＜1，则

A．$\log_a c<\log_b c$　B．$\log_c a<\log_c b$　C．$a^c<b^c$　D．$c^a>c^b$

9．（2016·全国 III 卷）已知$a=2^{\frac{4}{3}}$，$b=4^{\frac{2}{5}}$，$c=25^{\frac{1}{3}}$，则

A．$b<a<c$　B．$a<b<c$

C．$b<c<a$　D．$c<a<b$

10．（2016·山东）设集合$A=\{y|y=2^x,x\in R\},B=\{x|x^2-1<0\}$,则$A\cup B$=

A．$(-1,1)$　B．$(0,1)$　C．$(-1,+\infty)$　D．$(0,+\infty)$

11．（2023·北京）已知函数$f(x)=4^x+\log_2 x$，则$f\left(\frac{1}{2}\right)=$_____.

12．（2023·上海）已知$f(x)=\begin{cases}2^x,x>0\\1,x\le 0\end{cases}$，则$f(x)$的值域是_____；

13．（2025·天津）函数$f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$的零点所在区间是（　）

A．(0,0.3)　B．(0.3,0.5)　C．(0.5,1)　D．(1,2)

14．（2025·上海）设$a>0,s\in R$．下列各项中，能推出$a^s>a$的一项是（　）

A．$a>1$，且$s>0$　B．$a>1$，且$s<0$

C．$0<a<1$，且$s>0$　D．$0<a<1$，且$s<0$

15．（2024·新课标I卷）已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a,x<0\\e^x+\ln(x+1),x\ge 0\end{cases}$在 **R** 上单调递增，则 a 的取值范围是（　）

A．$(-\infty,0]$　B．$[-1,0]$　C．$[-1,1]$　D．$[0,+\infty)$

16．（2024·天津）设$a=4.2^{-0.2}$，$b=4.2^{0.2}$，$c=\log_{4.2}0.2$，则a，b，c的大小关系为（　）

A．$a<b<c$　B．$a<c<b$　C．$c<b<a$　D．$c<a<b$

17．（2024·天津）已知$a,b\in R$，则“$a^3=b^3$”是“$3^a=3^b$”的（　）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件

C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

18．（2024·北京）生物丰富度指数 $d=\frac{S-1}{\ln N}$是河流水质的一个评价指标，其中S,N分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数.生物丰富度指数 d 越大，水质越好．如果某河流治理前后的生物种类数S没有变化，生物个体总数由N_1变为N_2，生物丰富度指数由2.1提高到3.15，则（　）

A．$3N_2=2N_1$　B．$2N_2=3N_1$

C．$N_2^2=N_1^3$　D．$N_2^3=N_1^2$

19．（2023·新课标I卷）设函数$f(x)=2^{x(x-a)}$在区间$(0,1)$上单调递减，则a的取值范围是（　）

A．$(-\infty,-2]$　B．$[-2,0)$

C．$(0,2]$　D．$[2,+\infty)$

20．（2023·全国乙卷）已知$f(x)=\frac{xe^x}{e^{ax}-1}$是偶函数，则$a=$（　）

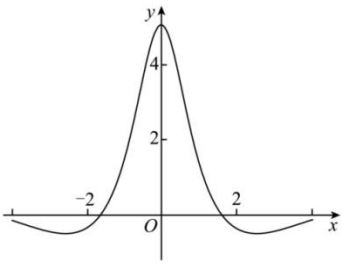
A．-2　B．-1　C．1　D．2

21．（2023·北京）下列函数中，在区间$(0,+\infty)$上单调递增的是（　）

A．$f(x)=-\ln x$　　B．$f(x)=\frac{1}{2^x}$

C．$f(x)=-\frac{1}{x}$　　D．$f(x)=3^{|x-1|}$

22．（2023·天津）已知函数$f(x)$的部分图象如下图所示，则$f(x)$的解析式可能为（　）



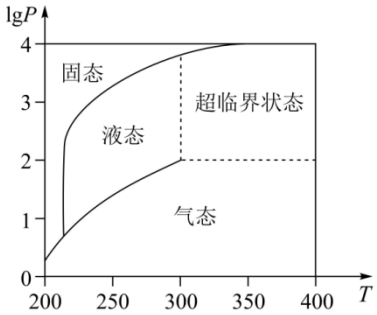
A．$\frac{5e^x-5e^{-x}}{x^2+2}$　　B．$\frac{5\sin x}{x^2+1}$

C．$\frac{5e^x+5e^{-x}}{x^2+2}$　　D．$\frac{5\cos x}{x^2+1}$

23．（2022·天津）化简$(2\log_4 3+\log_8 3)(\log_3 2+\log_9 2)=$（　　）

A．1　　B．$\frac{5}{4}$　　C．2　　D．$\frac{5}{2}$

24．（2022·北京）在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献．如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与T和$\lg P$的关系，其中T表示温度，单位是K；P表示压强，单位是bar．下列结论中正确的是（　）



A．当$T=220$，$P=1026$时，二氧化碳处于液态

B．当$T=270$，$P=128$时，二氧化碳处于气态

C．当$T=300$，$P=9987$时，二氧化碳处于超临界状态

D．当$T=360$，$P=729$时，二氧化碳处于超临界状态

25．（2021·全国甲卷）青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量．通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据L和小数记录表的数据V满足$L=5+\lg V$．已知某同学视力的五分记录法的数据为4.9，则其视力的小数记录法的数据为（　）（$\sqrt[10]{10}\approx 1.259$）

A．1.5　　B．1.2　　C．0.8　　D．0.6

26．（2021·天津）若$2^a=5^b=10$，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=$（　）

A．-1　　B．$\lg 7$　　C．1　　D．$\log_7 10$

27．（2020·海南）已知函数$f(x)=\lg(x^2-4x-5)$在$(a,+\infty)$上单调递增，则a的取值范围是（　）

A．$(2,+\infty)$　　B．$[2,+\infty)$　　C．$(5,+\infty)$　　D．$[5,+\infty)$

28．（2020·天津）设$a=3^{0.7}$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$，$c=\log_{0.7}0.8$，则$a,b,c$的大小关系为（　）

A．$a<b<c$　　B．$b<a<c$　　C．$b<c<a$　　D．$c<a<b$

29．（2020·全国 III 卷）设$a=\log_3 2$，$b=\log_5 3$，$c=\frac{2}{3}$，则（　）

A．$a<c<b$　　B．$a<b<c$　　C．$b<c<a$　　D．$c<a<b$

30．（2020·山东）函数$f(x)=\frac{1}{\lg x}$的定义域是（　）

A．$(0,+\infty)$　　B．$(0,1)\cup(1,+\infty)$　　C．$[0,1)\cup(1,+\infty)$　　D．$(1,+\infty)$

31．（2019·北京）在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述.两颗星的星等与亮度满足$m_2-m_1=\frac{5}{2}\lg\frac{E_1}{E_2}$，其中星等为 mk 的星的亮度为 Ek（k=1,2）.已知太阳的星等是–26.7，天狼星的星等是–1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为

A．$10^{10.1}$　　B．10.1　　C．lg10.1　　D．$10^{-10.1}$

32．（2017·北京）根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361}，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80}.则下列各数中与$\frac{M}{N}$最接近的是

（参考数据：lg3≈0.48）

A．10^{33}　　B．10^{53}

C．10^{73}　　D．10^{93}

33．（2024·全国甲卷）（多选）已知$a>1$且$\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则$a=$_____.

34．（2020·北京）函数$f(x)=\frac{1}{x+1}+\ln x$的定义域是_____.

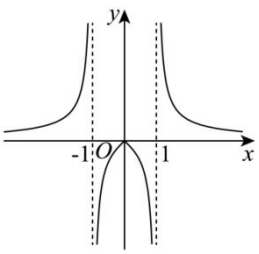
35．（2020·山东）若$\log_2 x-\log_{\frac{1}{2}}4=0$，则实数$x$的值是_____.

36．（2018·全国 I 卷）已知函数$f(x)=\log_2(x^2+a)$，若$f(3)=1$，则$a=$_____.

37．（2016·浙江）已知 a＞b＞1.若 $\log_a b+\log_b a=\frac{5}{2}$，$a^b=b^a$，则 a=___，b=___.

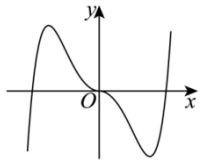
38．（2020·江苏）已知 $y=f(x)$是奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，则 $f(-8)$的值是____.

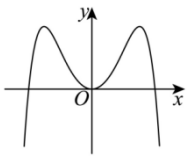
39．（2025·天津）已知函数$y=f(x)$的图象如下，则$f(x)$的解析式可能为（　）

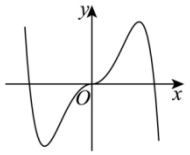


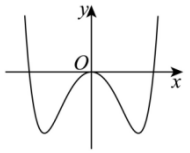
A．$f(x)=\frac{x}{1-|x|}$　　B．$f(x)=\frac{x}{|x|-1}$　　C．$f(x)=\frac{|x|}{1-x^2}$　　D．$f(x)=\frac{|x|}{x^2-1}$

40．（2024·全国甲卷）函数$f(x)=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$在区间$[-2.8,2.8]$的图象大致为（　）

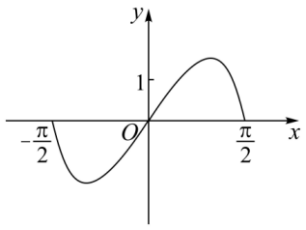
A． 

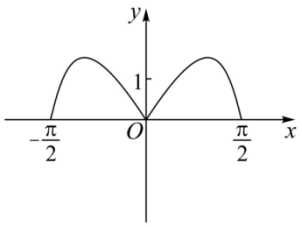
B． 

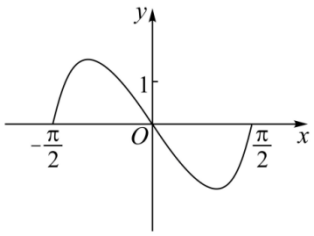
C． 

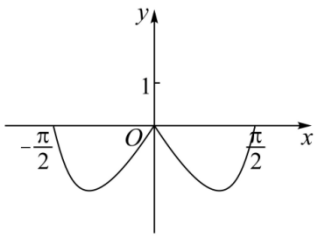
D． 

41．（2022·全国甲卷）函数$y=(3^x-3^{-x})\cos x$在区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$的图象大致为（　）

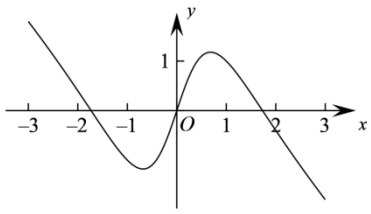
A． 

B． 

C． 

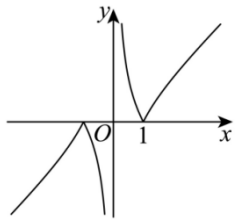
D． 

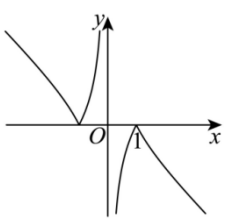
42．（2022·全国乙卷）如图是下列四个函数中的某个函数在区间$[-3,3]$的大致图像，则该函数是（　）

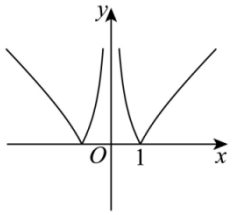


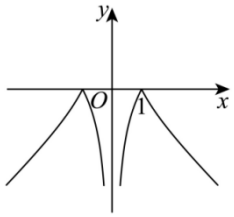
A．$y=\frac{-x^3+3x}{x^2+1}$　　B．$y=\frac{x^3-x}{x^2+1}$　　C．$y=\frac{2x\cos x}{x^2+1}$　　D．$y=\frac{2\sin x}{x^2+1}$

43．（2022·天津）函数$y=\frac{|x^2-1|}{x}$的图象大致为（　）

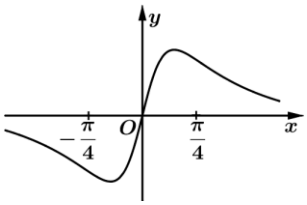
A． 

B． 

C． 

D． 

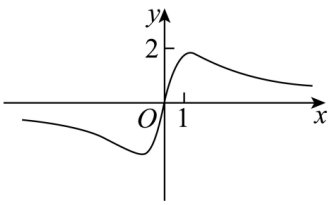
44．（2021·浙江）已知函数$f(x)=x^2+\frac{1}{4}, g(x)=\sin x$，则图象为如图的函数可能是（　）

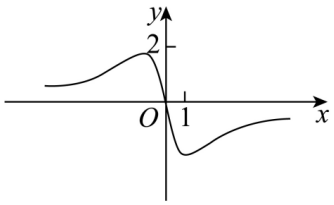


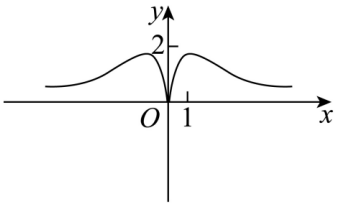
A．$y=f(x)+g(x)-\frac{1}{4}$　　B．$y=f(x)-g(x)-\frac{1}{4}$

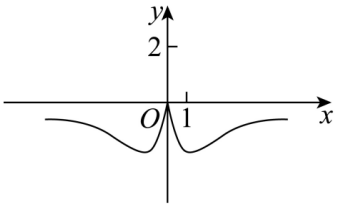
C．$y=f(x)g(x)$　　D．$y=\frac{g(x)}{f(x)}$

45．（2020·天津）函数$y=\frac{4x}{x^2+1}$的图象大致为（　）

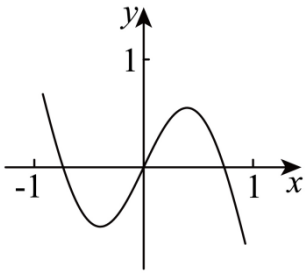
A． 

B． 

C． 

D． 

46．（2026·天津卷·高考真题）函数$f(x)$的部分图象如图所示，则$f(x)$的解析式可能为（　）



A．$x+\sin \pi x$　　B．$x-\sin \pi x$　　C．$-x+\sin \pi x$　　D．$x\cdot \sin \pi x$

考点 02：指数、对数、幂函数、函数图象中档题

1．（2023·全国甲卷）已知函数$f(x)=\mathrm{e}^{-(x-1)^2}$．记$a=f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right),b=f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right),c=f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，则（　）

A．$b>c>a$　　B．$b>a>c$　　C．$c>b>a$　　D．$c>a>b$

2．（2022·全国甲卷）已知$9^m=10,a=10^m-11,b=8^m-9$，则（　）

A．$a>0>b$　　B．$a>b>0$　　C．$b>a>0$　　D．$b>0>a$

3．（2020·全国 II 卷）若$2^x-2^y<3^{-x}-3^{-y}$，则（　）

A．$\ln(y-x+1)>0$　　B．$\ln(y-x+1)<0$　C．$\ln|x-y|>0$　D．$\ln|x-y|<0$

4．（2019·全国 III 卷）设$f(x)$是定义域为R的偶函数，且在$(0,+\infty)$单调递减，则

A．$f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)>f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)>f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)$

B．$f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)>f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)>f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)$

C．$f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)>f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)>f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)$

D．$f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)>f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)>f\left(\log_3\frac{1}{4}\right)$

5．（2017·全国 III 卷）设函数$f(x)=\begin{cases}x+1，& x\le 0，\\ 2^x，& x>0，\end{cases}$ 则满足$f(x)+f(x-\frac{1}{2})>1$的 x 的取值范围是_____.

6．（2025·全国一卷）若实数 x，y，z 满足$2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则 x，y，z 的大小关系不可能是（　）

A．$x>y>z$　　B．$x>z>y$

C．$y>x>z$　　D．$y>z>x$

7．（2025·北京）一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间$T=k\log_2 N$（单位：h），其中 k 为常数．在此条件下，已知训练数据量 N 从10^6个单位增加到1.024×10^9个单位时，训练时间增加 20h；当训练数据量 N 从1.024×10^9个单位增加到4.096×10^9个单位时，训练时间增加（　）

A．2h　　B．4h　　C．20h　　D．40h

8．（2024·北京）已知(x_1,y_1)，(x_2,y_2)是函数$y=2^x$的图象上两个不同的点，则（　）

A．$\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<\frac{x_1+x_2}{2}$　　B．$\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>\frac{x_1+x_2}{2}$

C．$\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<x_1+x_2$　　D．$\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>x_1+x_2$

9．（2020·全国 II 卷）设函数$f(x)=\ln|2x+1|-\ln|2x-1|$，则 $f(x)$（　）

A．是偶函数，且在$(\frac{1}{2},+\infty)$单调递增　　B．是奇函数，且在$(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$单调递减

C．是偶函数，且在$(-\infty,-\frac{1}{2})$单调递增　D．是奇函数，且在$(-\infty,-\frac{1}{2})$单调递减

10．（2020·全国 III 卷）*Logistic* 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域．有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$(t 的单位：天)的 *Logistic* 模型：$I(t)=\frac{K}{1+\mathrm{e}^{-0.23(t-53)}}$，其中 K 为最大确诊病例数．当

$I(t^*)=0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则t^*约为（　）（ln19≈3）

A．60　　B．63　　C．66　　D．69

11．（2020·全国 III 卷）已知 $5^5<8^4$，$13^4<8^5$．设 $a=\log_5 3$，$b=\log_8 5$，$c=\log_{13} 8$，则（　）

A．$a<b<c$　　B．$b<a<c$　　C．$b<c<a$　　D．$c<a<b$

12．（2018·全国 III 卷）设$a=\log_{0.2}0.3$，$b=\log_2 0.3$，则

A．$a+b<ab<0$　　B．$ab<a+b<0$

C．$a+b<0<ab$　　D．$ab<0<a+b$

13．（2018·全国 III 卷）下列函数中，其图像与函数$y=\ln x$的图像关于直线$x=1$对称的是

A．$y=\ln(1-x)$　B．$y=\ln(2-x)$　　C．$y=\ln(1+x)$　　D．$y=\ln(2+x)$

14．（2017·天津）已知奇函数$f(x)$，且$g(x)=xf(x)$在$[0,+\infty)$上是增函数.若$a=g(-\log_2 5.1)$，$b=g(2^{0.8})$，$c=g(3)$，则 a，b，c 的大小关系为

A．$a<b<c$　　B．$c<b<a$　　C．$b<a<c$　　D．$b<c<a$

15．（2017·全国 I 卷）设 x、y、z 为正数，且$2^x=3^y=5^z$，则

A．$2x<3y<5z$　　B．$5z<2x<3y$

C．$3y<5z<2x$　　D．$3y<2x<5z$

16．（2017·天津）已知奇函数$f(x)$在R上是增函数，若$a=-f\left(\log_2\frac{1}{5}\right)$，$b=f(\log_2 4.1)$，$c=f(2^{0.8})$，则$a,b,c$的大小关系为

A．$a<b<c$　　B．$b<a<c$　　C．$c<b<a$　　D．$c<a<b$

17．（2023·全国乙卷）设$a\in(0,1)$，若函数$f(x)=a^x+(1+a)^x$在$(0,+\infty)$上单调递增，则 a 的取值范围是_____.

18．（2022·全国乙卷）若$f(x)=\ln\left|a+\frac{1}{1-x}\right|+b$是奇函数，则$a=$____，$b=$_____.

19．（2020·北京）已知函数$f(x)=2^x-x-1$，则不等式$f(x)>0$的解集是（　）.

A．$(-1,1)$　　B．$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

C．$(0,1)$　　D．$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

20．（2017·天津）已知函数$f(x)=\begin{cases}|x|+2, x<1\\ x+\frac{2}{x}, x\geq 1\end{cases}$．设$a\in R$，若关于$x$的不等式$f(x)\geq\left|\frac{x}{2}+a\right|$在$R$上恒成立，则$a$的取值范围是

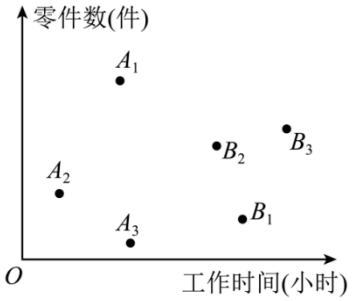
A．$[-2,2]$　　B．$[-2\sqrt{3},2]$

C．$[-2,2\sqrt{3}]$　　D．$[-2\sqrt{3},2\sqrt{3}]$

21．（2017·北京）三名工人加工同一种零件，他们在一天中的工作情况如图所示，其中点 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数，点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数，i=1，2，3.

①记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数，则 Q_1，Q_2，Q_3 中最大的是_____.

②记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数，则 p_1，p_2，p_3 中最大的是_____.

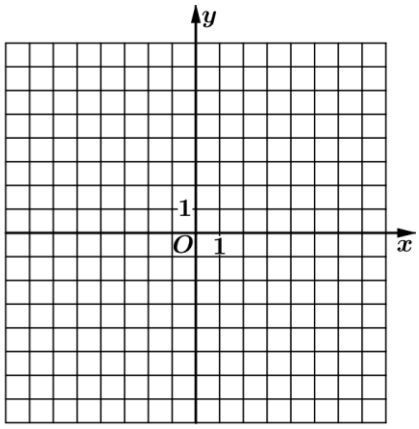


22．（2022·上海）$f(x)=\log_3(a+x)+\log_3(6-x)$

(1)若将函数$f(x)$图像向下移m（$m>0$）后，图像经过$(3,0),(5,0)$，求实数 a，m 的值.

(2)若$a>-3$且$a\neq 0$，求解不等式$f(x)\leq f(6-x)$.

23．（2021·全国甲卷）已知函数$f(x)=|x-2|, g(x)=|2x+3|-|2x-1|$.



（1）画出$y=f(x)$和$y=g(x)$的图像；

（2）若$f(x+a)\geq g(x)$，求 a 的取值范围.

24．（2023·全国甲卷）设$a>0$，函数$f(x)=2|x-a|-a$.

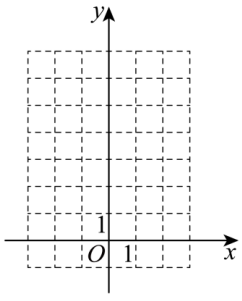
(1)求不等式$f(x)<x$的解集；

(2)若曲线$y=f(x)$与x轴所围成的图形的面积为 2，求a.

25．（2018·全国 III 卷）设函数$f(x)=|2x+1|+|x-1|$.

（1）画出$y=f(x)$的图像；

（2）当$x\in[0,\ +\infty)$，$f(x)\leq ax+b$，求$a+b$的最小值.



考点 03：指数、对数、幂函数、函数图象难题

1．（2022·新高考全国I卷）设$a=0.1\mathrm{e}^{0.1}, b=\frac{1}{9}$，$c=-\ln 0.9$，则（　）

A．$a<b<c$　　B．$c<b<a$　　C．$c<a<b$　　D．$a<c<b$

2．（2024·新课标II卷）设函数$f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若$f(x)\geq 0$，则a^2+b^2的最小值为（　）

A．$\frac{1}{8}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

3．（2021·全国乙卷）设$a=2\ln 1.01$，$b=\ln 1.02$，$c=\sqrt{1.04}-1$．则（　）

A．$a<b<c$　　B．$b<c<a$　　C．$b<a<c$　　D．$c<a<b$

4．（2020·山东）（多选）信息熵是信息论中的一个重要概念.设随机变量 X 所有可能的取值为$1,2,\cdots,n$，且$P(X=i)=p_i>0(i=1,2,\cdots,n), \sum_{i=1}^{n} p_i=1$，定义 X 的信息熵$H(X)=-\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$.则（　）

A．若 n=1，则 $H(X)$=0

B．若 n=2，则 $H(X)$随着p_1的增大而增大

C．若$p_i=\frac{1}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，则 $H(X)$随着 n 的增大而增大

D．若 n=2m，随机变量 Y 所有可能的取值为$1,2,\cdots,m$，且$P(Y=j)=p_j+p_{2m+1-j}(j=1,2,\cdots,m)$，则 $H(X)$≤$H(Y)$

5．（2023·北京）设$a>0$，函数$f(x)=\begin{cases} x+2, x<-a, \\ \sqrt{a^2-x^2}, -a\leq x\leq a, \\ -\sqrt{x}-1, x>a. \end{cases}$，给出下列四个结论：

①$f(x)$在区间$(a-1,+\infty)$上单调递减；

②当$a\geq 1$时，$f(x)$存在最大值；

③设$M\big(x_1,f(x_1)\big)(x_1\leq a), N\big(x_2,f(x_2)\big)(x_2>a)$，则$|MN|>1$；

④设$P\big(x_3,f(x_3)\big)(x_3<-a), Q\big(x_4,f(x_4)\big)(x_4\geq -a)$．若$|PQ|$存在最小值，则 a 的取值范围是$\left(0,\frac{1}{2}\right]$.

其中所有正确结论的序号是_____.